

Annexe

Les valeurs numériques utiles

Les constantes de la physique

charge élémentaire :	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
masse de l'électron :	$m = 0,91 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$
masse du proton :	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
constante de Planck :	$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (\hbar = h/2\pi)$
constante de Boltzmann :	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
nombre d'Avogadro :	$\mathcal{N} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
constante des gaz :	$R = \mathcal{N}k = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
constante de gravitation :	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$
vitesse de la lumière :	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
perméabilité du vide :	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$
permittivité du vide :	$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$
	$1/4\pi\epsilon_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ F}^{-1} \cdot \text{m}$

Valeurs numériques de diélectriques

Permittivité relative ϵ_r (en basse fréquence)	Indice de réfraction n (aux fréquences optiques)
air :	1,0058
paraffine :	2,3
polyéthylène :	2,3
plexiglas :	3,5
sel :	5,8
porcelaine :	6,0
verre :	6,5
mica :	7,5
alcool :	25
eau :	81
air :	1,00029
eau :	1,33
alcool :	1,36
fluorure de magnésium :	1,38
verre :	1,50
sel :	1,54
quartz :	1,55
sulfure de carbone :	1,63
sulfure de zinc :	2,30
diamant :	2,42

